

有重复组合 C_r^{n+r-1} n 种数
有重复排列 n^r 总个数

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

分解

◇ 生成排列

124653 下一个数
4 个

125436
排列

ABCDZ $\Rightarrow$ 对照数生成排列

$\downarrow \downarrow \times$
1 2

◇ 生成组合

216534

123456

0 1356 $\rightarrow$ 1456

从后往前优先级右移一位

高位右移则其用信全部左移

0 取32位 13位 string

ABCD 每加一位生成
1101

递: $a_n = a_{n-1} a_{n-2}$ 递推
 $a_n = f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k}) \rightarrow k$ degree